

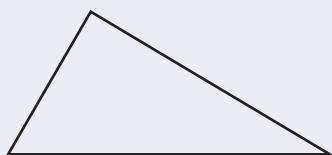
زاویه و نیمساز

دکل های انتقال برق کاملاً متقارن اند. زاویه ی قطعات آنها با یکدیگر طوری است که آب باران و برف روی آنها جمع نمی شود. به شکل زیر نگاه کنید و انواع زاویه ها را در آنها مشخص کنید.

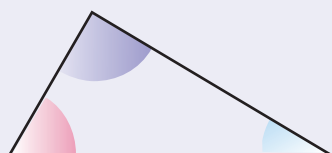


فعالیت

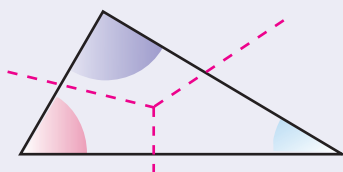
با استفاده از کاغذ یا مقوا مراحل زیر را انجام دهید.



الف) یک مثلث رسم کنید.



ب) به گوشه های آن رنگ های متفاوتی بزنید.



پ) گوشه های رنگ شده را مانند شکل روبه رو از هم جدا کنید.

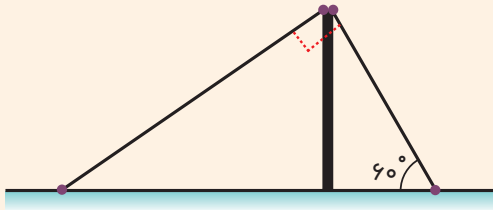


ت) گوشه های مثلث را مانند شکل روبه رو طوری کنار هم بگذارید که رأس ها روی هم و ضلع ها در کنار هم باشند.

ث) مجموع این سه گوشه چه نوع زاویه ای می سازد؟ با توجه به فعالیت بالا نتیجه گیری کنید.

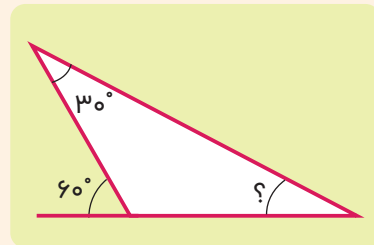
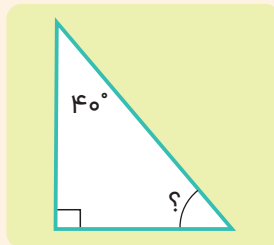
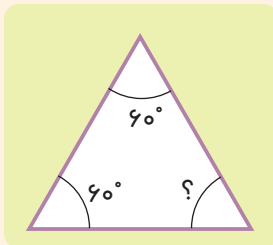
مجموع زاویه های هر مثلث درجه است.

کاردر کلاس



۱- دکلی را با دو سیم مهار عمود بر هم، به صورت روبه رو قائم نگه داشته اند. اگر زاویه ی سیم اول با سطح زمین ۶۰ درجه باشد، زاویه ی سیم دوم با سطح زمین چند درجه است؟

۲- در شکل های زیر، اندازه ی زاویه های خواسته شده را به دست آورید و روش خود را توضیح دهید.



۳- اندازه ی سه زاویه را مثال بزنید به طوری که زاویه های یک مثلث را تشکیل دهند.

۴- کدام یک از موارد زیر، اندازه ی زاویه های یک مثلث را نشان می دهند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

ث) $10^\circ, 90^\circ, 90^\circ$

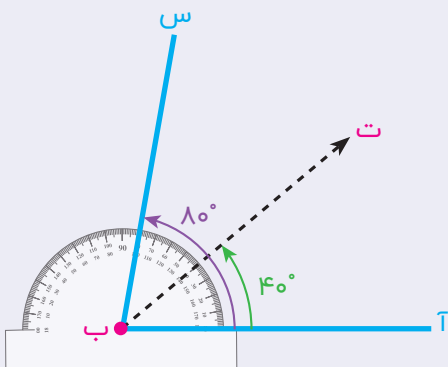
ت) $50^\circ, 50^\circ, 50^\circ$

پ) $80^\circ, 70^\circ, 30^\circ$

ب) $90^\circ, 40^\circ, 40^\circ$

الف) $120^\circ, 40^\circ, 30^\circ$

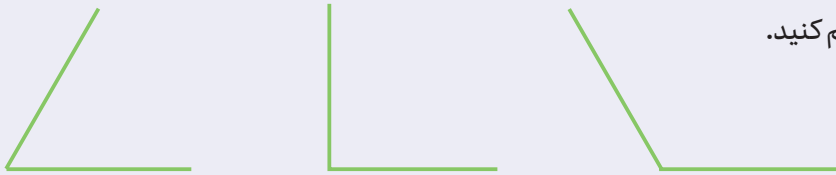
فعالیت



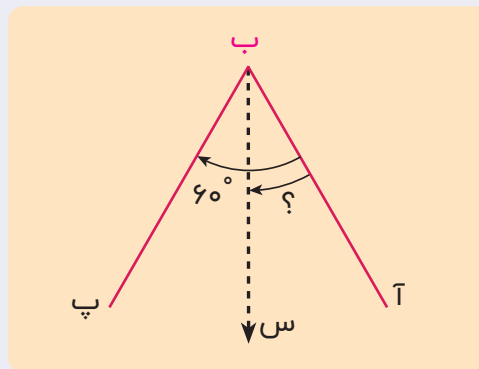
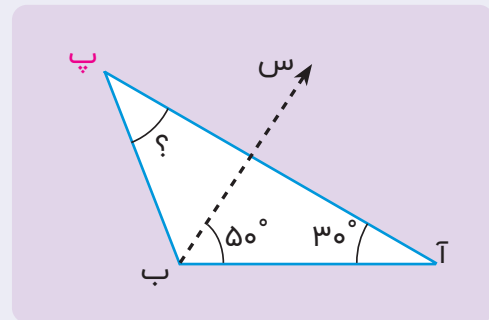
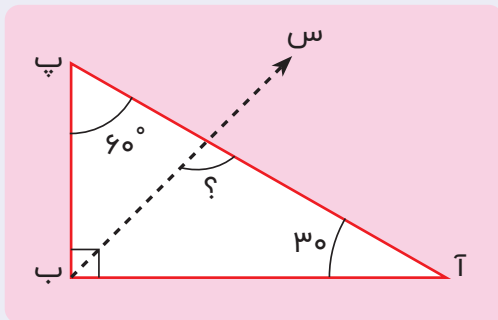
۱- در شکل روبه رو، نیم خط «ب ت»، «ب» را نصف کرده است. توضیح دهید که چگونه با نقاله می توان این کار را انجام داد.

نیم خطی که زاویه را به دو زاویه ی مساوی تقسیم می کند، **نیمساز** نامیده می شود.

۲- نیمساز زاویه های زیر را رسم کنید.

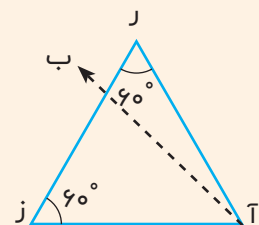
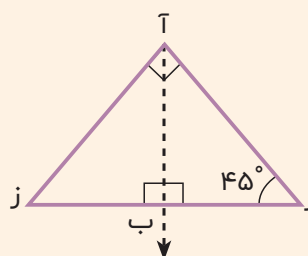
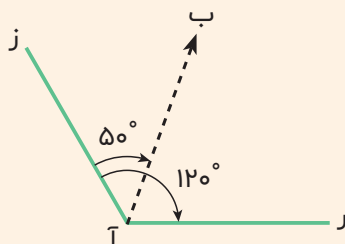


۳- در شکل های زیر، نیم خط «ب س»، نیمساز «آ ب» است. اندازه ی زاویه های مشخص شده را پیدا کنید.



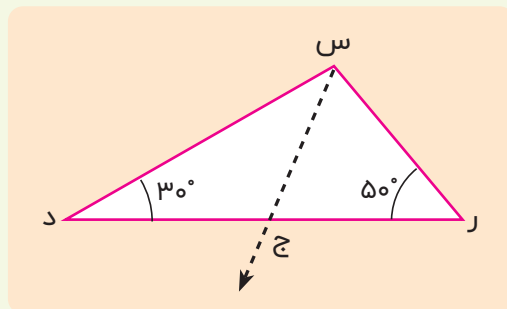
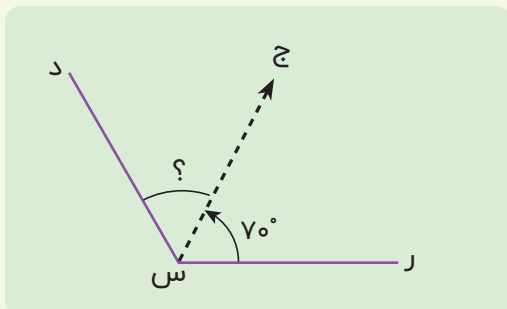
کاردر کلاس

در کدام یک از شکل های زیر، نیم خط «آ ب» نیمساز «آ» است؟

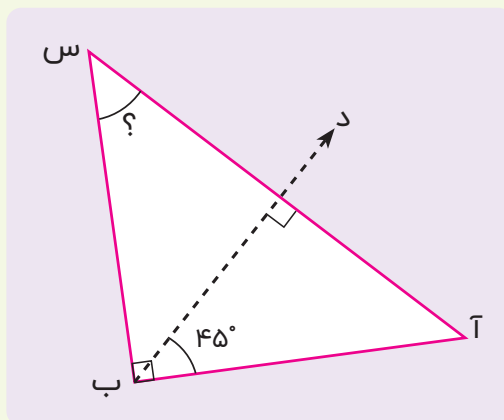


تمرین

۱- با توجه به اینکه نیم خط «س ج» نیمساز زاویه ی «ر س د» است، اندازه ی زاویه ی «ج س د» را پیدا کنید.

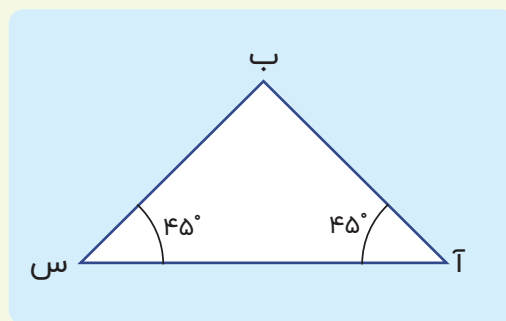
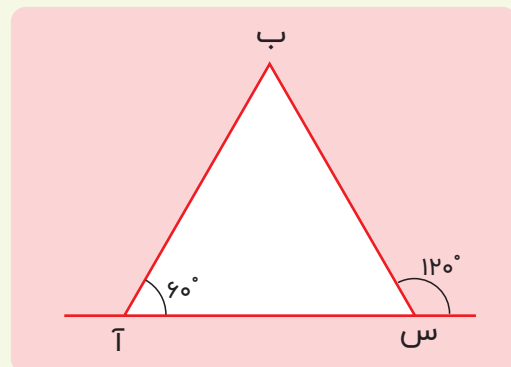
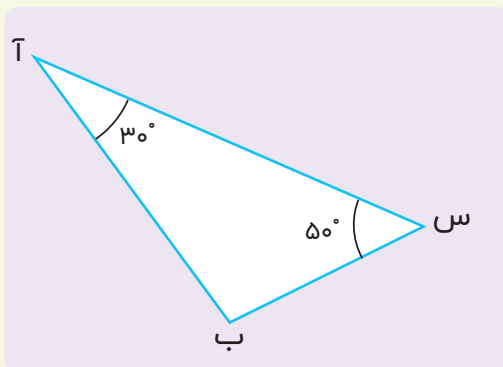


۲- در شکل زیر نیم خط «ب د» نیمساز زاویه ی «آ ب س» است. اندازه ی «س» را پیدا کنید.



۳- بر اثر طوفان، درخت کاج مدرسه طوری کج شده که با سطح زمین زاویه ی 70° درجه تشکیل داده است. آقای عظیمی می خواهد برای مهار درخت، یک میله ی آهنی را در زمین فرو کند؛ طوری که میله بر زمین عمود باشد. در این صورت، انتهای میله با تنه ی درخت چه زاویه ای تشکیل می دهد؟

۴- در کدام یک از مثلث‌های زیر، نیمساز «ب» روی خط تقارن شکل است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.



۵- با توجه به شکل‌های زیر، در کدام شکل، نیم خط «ب س» نیمساز «ب» است؟

